

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 2 | AULA 05 -

# EXPONDO APLICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES

---

## SUMÁRIO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| O QUE VEM POR AÍ? .....           | 3  |
| HANDS ON .....                    | 4  |
| SAIBA MAIS .....                  | 5  |
| MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS ..... | 11 |
| O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? .....  | 13 |
| REFERÊNCIAS.....                  | 14 |

## O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula imersiva, vamos desvendar os mecanismos profissionais para disponibilizar aplicações no Kubernetes de forma segura e escalável. Você aprenderá não apenas os conceitos teóricos, mas as práticas do mercado real para gerenciar tráfego, configurar aplicações e proteger dados sensíveis em ambientes de produção.

Prepare-se para mergulhar em tópicos essenciais como Services, Ingress, ConfigMaps e Secrets, com casos reais de empresas como Netflix e Spotify.

## HANDS ON

Neste Hands On, vamos criar uma aplicação web completa com back-end e front-end, expondo-a através de diferentes camadas de serviço.

Na seção Saiba Mais vamos detalhar as etapas do exercício.

EXEMPLO

## SAIBA MAIS

Etapas Detalhadas do Exercício:

Configuração da Infraestrutura Base.

```
# Criar namespace para o laboratório
```

```
kubectl create namespace aula-exposicao
```

```
kubectl config set-context --current --namespace=aula-exposicao
```

### Deployment da Aplicação de Exemplo

- Criar um deployment para aplicação NGINX personalizada;
- Configurar múltiplos pods para testar load balancing;
- Implementar health checks e readiness probes.

Experimentação com Services:

```
# ClusterIP - Serviço interno
```

```
apiVersion: v1
```

```
kind: Service
```

```
metadata:
```

```
  name: app-internal
```

```
spec:
```

```
  selector:
```

```
    app: nginx
```

```
  ports:
```

```
  - port: 80
```

```
    targetPort: 80
```

```
  type: ClusterIP
```

Exposição com NodePort e LoadBalancer

- Testar acesso via NodePort em diferentes nós do cluster;

- Simular LoadBalancer em ambiente local (MetalLB);
- Analisar diferenças de performance e segurança.

### Configuração de Ingress Avançado

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: app-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
  rules:
    - host: meuaplicativo.local
      http:
        paths:
          - path: /web
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: frontend-service
                port:
                  number: 80
          - path: /api
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: backend-service
                port:
                  number: 8080
```

### Gerenciamento de Configurações com ConfigMaps

- Criar ConfigMaps a partir de arquivos e literais;

- Implementar atualizações dinâmicas sem reinicialização;
- Gerenciar configurações multi-ambiente.

### **Segurança com Secrets**

- Criar secrets para senhas de banco de dados;
- Configurar montagem como volumes e variáveis de ambiente;
- Praticar rotacionamento de credenciais.

### **Monitoramento e Debugging**

- Verificar logs de serviços;
- Testar conectividade entre componentes;
- Validar políticas de segurança.

## **Fundamentos Teóricos Aprofundados**

### **Arquitetura de Networking no Kubernetes - O Modelo de Serviços Kubernetes**

O Kubernetes revoluciona o networking através de uma abstração poderosa: os Services. Esta arquitetura resolve problemas críticos de descoberta de serviços e load balancing em ambientes dinâmicos onde pods são efêmeros.

#### **ClusterIP: A Espinha Dorsal Interna**

- **Mecanismo:** implementa um proxy interno com IP virtual estático.
- **DNS Integration:** registro automático no CoreDNS do cluster.
- **Use Cases Avançados:**
  - Comunicação entre microserviços em arquitetura de service mesh;
  - Backends que nunca devem ser expostos externamente;
  - Serviços de monitoring e métricas internas.

#### **NodePort: Exposição Controlada**

- **Arquitetura:** mapeia uma porta fixa (30000-32767) em todos os nós;

- **Segurança:** Requer firewall cuidadoso e considerações de segurança;
- **Cenários Práticos:**
  - Ambientes de desenvolvimento e teste;
  - Clusters on-premise com load balancing externo;
  - Acesso direto para troubleshooting.

### LoadBalancer: Produção em Nuvem

- **Integração Cloud:** provisionamento automático de load balancers.
- **Custo e Performance:** considerações para ambientes de grande escala.
- **Otimizações:** configurações de health check e session persistence.

### Ingress: O Gateway Inteligente

#### Arquitetura de Ingress Controller

- **NGINX Ingress:** mais popular, altamente customizável.
- **Traefik:** foco em simplicidade e configuração dinâmica.
- **HAProxy:** performance extrema para cargas pesadas.
- **Istio Gateway:** parte de service mesh com features avançadas.

#### Patterns Avançados de Roteamento

| # | Canary                                     | Releases | - | Implementação        | progressiva |
|---|--------------------------------------------|----------|---|----------------------|-------------|
|   | apiVersion:                                |          |   | networking.k8s.io/v1 |             |
|   | kind:                                      |          |   | Ingress              |             |
|   | metadata:                                  |          |   |                      |             |
|   | name:                                      |          |   | canary-ingress       |             |
|   | annotations:                               |          |   |                      |             |
|   | nginx.ingress.kubernetes.io/canary:        |          |   | "true"               |             |
|   | nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight: |          |   | "10"                 |             |



## Segurança em Ingress

- TLS termination e certificados automáticos (cert-manager);
- Rate limiting e proteção DDoS;
- Autenticação via OAuth2 e JWT;
- WAF (Web Application Firewall) integration.

## ConfigMaps e Secrets: Gerenciamento de Configuração Enterprise

### ConfigMaps em Profundidade

- **Estratégias de Atualização:** rolling updates vs hot reload;
- **Versioning:** controle de versão de configurações;
- **Validação:** schemas e validação de configurações;
- **Hierarquia:** configurações globais vs específicas por ambiente.

### Secrets Management Profissional

- **Criptografia:** encryption at rest com etcd encryption;
- **External Secrets:** integração com HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager;
- **Rotation Automático:** implementação de rotacionamento sem downtime;
- **Auditoria:** logging e monitoramento de acesso a secrets.

### Padrões de Injeção de Configuração

```
# ConfigMap como volume com atualização automática
volumes:
- name: config-volume
  configMap:
    name: app-config
    items:
    - key: "application.properties"
      path: "application.properties"
```

## **Boas Práticas de Segurança Corporativa**

### **Network Policies**

- Segmentação de rede zero-trust;
- Controle de tráfego leste-oeste;
- Isolamento de namespaces sensíveis;

### **Service Accounts e RBAC**

- Princípio do menor privilégio;
- Tokens de serviço com escopo limitado;
- Auditoria de acesso a recursos.

### **Security Contexts**

- RunAsNonRoot e prevenção de privilégio escalation;
- SELinux/AppArmor profiles;
- Read-only root filesystem.

## MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

### Panorama do Mercado Atual

A **adoção empresarial** do Kubernetes tem se mostrado significativa: aproximadamente 78% das empresas com mais de 500 funcionários utilizam a plataforma em produção, enquanto nos últimos dois anos houve um crescimento de 51% na adoção em ambientes críticos. Além disso, o mercado de Kubernetes está projetado para atingir US\$ 7,5 bilhões até 2026, reforçando sua relevância estratégica no cenário de infraestrutura e tecnologia corporativa.

### Skills Mais Demandadas:

- Ingress Controller configuration (85% das vagas);
- Secrets management (78%);
- Network policies e segurança (92%);
- Multi-cluster management (67%).

### Cases de Sucesso Reais

#### Netflix: Scale Extremo

- **Desafio:** 250+ milhões de usuários, picos de 10M+ requests/segundo.
- **Solução:** ingress controllers customizados com canary deployments.
- **Resultado:** 99.99% uptime com deploy contínuo de novas features.

#### Spotify: Migração Monumental

- **Contexto:** migração de monólito para 500+ microserviços.
- **Implementação:** kubernetes com focus on developer experience.
- **Impacto:** 60% redução em custos de infraestrutura.

#### Itaú Unibanco: Transformação Digital

- **Ambiente:** nuvem híbrida com requisitos de compliance rigorosos;

- **Estratégia:** kubernetes para aplicações críticas do setor financeiro;
- **Inovação:** plataforma interna com foco em automação e segurança.

## **Tendências Emergentes 2024**

### **GitOps e Automation**

- ArgoCD e Flux para continuous deployment;
- Infrastructure as Code para configurações Kubernetes;
- Policy-as-code com OPA Gatekeeper.

### **Service Mesh Evolution**

- Istio e Linkerd para observability avançada;
- mTLS automático para tráfego interno;
- Traffic management granular entre serviços.

### **Security First Approach**

- Zero-trust architecture nativa no Kubernetes;
- Runtime security com Falco e Sysdig;
- Compliance automation para setores regulados.

### **AI/ML Integration**

- Auto-scaling preditivo com machine learning;
- Anomaly detection em tempo real;
- Otimização automática de resource allocation.

## O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula completa, você explorou desde os fundamentos até as práticas avançadas de exposição de aplicações no Kubernetes.

Aprendemos que os conceitos fundamentais do Kubernetes englobam a arquitetura de networking e o papel dos Services, incluindo as diferenças práticas entre ClusterIP, NodePort e LoadBalancer, além do Ingress, utilizado como solução enterprise para roteamento complexo.

No aspecto de configuração e segurança, destacam-se o gerenciamento profissional de ConfigMaps e Secrets, as boas práticas de segurança em ambientes de produção e as estratégias de atualização e versionamento de configurações.

Por fim, a visão de mercado aborda cases reais de implementação em grande escala, as tendências emergentes e skills mais demandadas, bem como as ferramentas e práticas do estado da arte, oferecendo uma perspectiva completa e atualizada para profissionais da área.

## REFERÊNCIAS

Kubernetes. **Configuration.** Disponível em:

<https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/>. Acesso em: 26 set. 2025.

Kubernetes. **Ingress.** Disponível em: <https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/>. Acesso em: 26 set. 2025.

Kubernetes. **Services.** Disponível em: <https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/>. Acesso em: 26 set. 2025.

NGINX Ingress Controller. **Overview.** Disponível em:

<https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/>. Acesso em: 26 set. 2025.

## **PALAVRAS-CHAVE**

Services. Secrets. Exposição de Aplicações.

EMANIP



# POSTECH